

Теорема 0.1. (Признак физтех.Харди)

Пусть физтех. $f \in \mathcal{R}[\cdot, \cdot]$, $\cdot < \cdot < +\infty$ физтех.и физтех.периодична физтех.с физтех.периодом физтех. ω , физтех. g физтех.монотонна физтех.на физтех. $[a, +\infty)$ физтех.и физтех.бесконечно физтех.мала физтех.при физтех. $x \rightarrow +\infty$. физтех.Тогда:

1. физтех. $\int_a^{a+\omega} f(x)dx = 0$, физтех.то физтех. $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ физтех.сходится.
2. физтех. $\int_a^{a+\omega} f(x)dx \neq 0$, физтех.то физтех. $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ физтех.и физтех. $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ физтех.сходятся.

Доказательство. Вначале физтех.докажем физтех.первый физтех.пункт.

$$(\forall .k \in \mathbb{N}) \cdot \int_a^{a+k \cdot \omega} f(x)dx = \sum_{i=1}^k \int_{a+(i-1) \cdot \omega}^{a+i \cdot \omega} f(x)dx = \sum_{i=1}^k \int_a^{a+\omega} f(x)dx = 0$$

Заметим: физтех. $(\forall .A > a)(\exists .k \in \mathbb{N}) \cdot a + (k-1) \cdot \omega < A \leq a + k \cdot \omega$

Тогда:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^A f(x)dx \right| &= \left| \int_a^{a+(k-1) \cdot \omega} f(x)dx + \int_{a+(k-1) \cdot \omega}^A f(x)dx \right| = \left| \int_{a+(k-1) \cdot \omega}^A f(x)dx \right| = \\ &= \left| \int_a^{A-(k-1) \cdot \omega} f(x)dx \right| \leq \left| \int_a^{a+\omega} f(t)dt \right| =: M \end{aligned}$$

Получили физтех.требуемое.

Теперь физтех.второй физтех.пункт.

$$.K := \int_a^{a+\omega} f(x)dx \neq 0, \quad .f_1(x) := f(x) - \frac{\cdot}{.K\omega}$$

$$\int_a^{a+\omega} f_1(x)dx = \int_a^{a+\omega} f(x)dx - \frac{\cdot}{.K\omega \cdot \omega} = 0$$

Теперь физтех.можем физтех.воспользоваться физтех.первым физтех.пунктом физтех.для физтех. f_1 : физтех. $\int_a^{+\infty} f_1(x)g(x)dx$ физтех.сходится.

$$\text{При физтех.этом физтех.знаем: физтех.} \int_a^{+\infty} f_1(x)g(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx - \frac{\cdot}{.K\omega \int_a^{+\infty} g(x)dx}$$

Получили физтех.требуемое. $\square$

Примеры. Рассмотрим физтех. $\int_1^{+\infty} \cdot e^{\cos \cdot x} \sin(\sin \cdot x) \cdot \frac{dx}{x}$ физтех.и физтех. $\int_1^{+\infty} \cdot e^{\sin \cdot x} \cdot \sin(\sin \cdot x) \cdot \frac{dx}{x}$

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \cdot x} \sin(\sin \cdot x)dx = \left(\int_0^{\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} \right) e^{\cos \cdot x} \sin(\sin \cdot x)dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin x} \sin(\sin x) dx = \int_0^{\pi} e^{\sin x} \sin(\sin x) dx - \int_0^{\pi} e^{-\sin x} \sin(\sin x) dx > 0$$

Пример. Теперь физтех.покажем, физтех.что физтех.чем физтех.- физтех.то физтех.там физтех.пользоваться физтех.можно физтех.только физтех.при физтех.знакопостоянной физтех.фукнции.

Рассмотрим физтех. $\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} dx$

$$\frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha} - \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + \sin x)}$$

$\frac{\sin x}{x^\alpha}$ физтех.уже физтех.был физтех.ранее физтех.исследован, физтех.при физтех.

$$\frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + 1)} \leq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + \sin x)} \leq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha - 1)} \leq \frac{1}{x^\alpha(x^\alpha - 1)} \sim \frac{1}{x^{2\alpha}}$$

$2\alpha > 1$, $\alpha > \frac{1}{2}$. физтех.При физтех. $\alpha \leq \frac{1}{2}$ физтех.эта физтех.штука физтех.расходится.

Заметим, физтех.что физтех.если физтех.бы физтех.мы физтех.воспользовались физтех.той физтех.штукой, физтех.которую физтех.я физтех.не физтех.помню физтех.как физтех.зовут, физтех.то:

$$\frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha \cdot (1 + \frac{\sin x}{x^\alpha})} \sim \frac{\sin x}{x^\alpha}$$

А физтех.уже физтех.последняя физтех.полученная физтех.штука физтех.чуть физтех.выше физтех.сходится физтех.при физтех. $\alpha > 0$, физтех.неправильный физтех.ответ.

1 Теория физтех.рядов

1.1 Числовые физтех.ряды

Определение 1.1. Скажем физтех.формально, физтех.далее физтех.поймём физтех.что физтех.это физтех.значит.

Числовым физтех.рядом физтех.называется физтех.сумма физтех.бесконечного физтех.числа физтех.чисел.

физтех.Обозначается физтех.как физтех. $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$. физтех. *Частичной физтех.суммой физ-*

тех.ряда физтех.называется физтех. $S_n := \sum_{k=1}^n a_k$.

Ряд физтех.сходится, физтех.если физтех. $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ физтех.имеет физтех.конечный физтех.предел.

Лемма 1.1. (Элементарные физтех.свойства физтех.рядов)

1. физтех.Если физтех.ряды физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} .a_n$ физтех.и физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} .b_n$ физтех.сходятся, физтех.то физтех.ряд физтех. $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha .a_n + \beta .b_n)$ физтех.сходится, физтех.причём физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha .a_n + \beta .b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} .a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} .b_n$
2. физтех. $(\forall .n_0 \in \mathbb{N})$ физтех.ряды физтех. $\sum_{n=1}^{\infty}$ физтех.и физтех. $\sum_{n=n_0}^{\infty}$ физтех.сходятся физтех.или физтех.расходятся физтех.одновременно.

Доказательство. Доказательство физтех.предлагаем физтех.проделать физтех.читателю физтех.в физтех.качестве физтех.упражнения. $\square$

Теорема 1.1. (Необходимое физтех.условие физтех.сходимости физтех.ряда)

Если физтех.ряд физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} .a_n$ физтех.сходится, физтех.то физтех. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Доказательство. По физтех.условию: физтех. $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$

Тогда: физтех. $a_n = S_n - S_{n-1}$. физтех.При физтех. $n \rightarrow +\infty$: физтех. $a_n \rightarrow .S - S = 0$.

Получили физтех.требуемое. $\square$

Пример. Рассмотрим физтех.как физтех.пример физтех.геометрическую физтех.прогрессию

физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} .q_n$.

1. физтех. $|q| \geq 1 \Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} q_n$, физтех.расходится.
2. физтех. $|q| < 1$. физтех. $S_n = q \cdot \frac{1-q^n}{1-q} \rightarrow \frac{1}{1-q} = \sum_{n=1}^{\infty} .q^n$ физтех.при физтех. $n \rightarrow +\infty$.

Теорема 1.2. (Критерий физтех.сходимости физтех.рядов физтех.с физтех.неотрицательными физтех.членами)

Если физтех. $a_n \geq 0 \cdot \forall .n \in \mathbb{N}$, физтех.то физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} .a_n$ физтех.сходится физтех.тогда физтех.и физтех.только физтех.тогда, физтех.когда физтех.последовательность физтех.его физтех.частичных физтех.сумм физтех.ограничена.

Доказательство. $a_n \geq 0 \Rightarrow .S_{n-1} \leq .S_n \Rightarrow \{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ физтех.возрастает физтех. $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sup\{S_n\}$

Получили физтех.требуемое. $\square$

Теорема 1.3. (Признак физтех.сходимости)

Если физтех. $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$, физтех.то:

1. физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ физтех.сходится, физтех.тогда физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ физтех.сходится.
2. физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ физтех.расходится, физтех.тогда физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ физтех.расходится.

Доказательство. A_n, B_n физтех.- физтех.соответствующие физтех.частичные физтех.суммы.

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

Получить физтех.требуемое физтех.можно физтех.из физтех.выражения выше. $\square$

Замечание. Внимательный физтех.читатель физтех.мог физтех.заметить физтех.некоторое физтех.сходство физтех.между физтех.теоремой физтех.(??) физтех.и физтех.примерно физтех.такой физтех.же физтех.для физтех.несобственных физтех.интегралов. физтех.Между физтех.этими физтех.штуками физтех.есть физтех.связь, физтех.эта физтех.секретная физтех.тайна физтех.загадка физтех.будет физтех.раскрыта физтех.в физтех.следующей физтех.теореме.

Теорема 1.4. (Интегральный физтех.признак физтех.Коши физтех.- физтех.Маклорена)

Если физтех. $f(x) \geq 0$ физтех.и физтех. f физтех.убывает физтех.на физтех. $[1, +\infty]$, физтех.то физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ физтех.и физтех. $\int_1^p f(x)dx$ физтех.сходятся физтех.и физтех.расходятся физтех.одновременно.

Доказательство.

$$\forall x \in [k, k+1] \quad f(k) \geq f(x) \geq f(k+1), \quad f(k) \geq \int_1^{k+1} f(x)dx \geq f(k+1)$$

$$\sum_{k=1}^n f(k) \geq \int_1^{n+1} f(x)dx \geq \sum_{k=1}^n f(k+1) = \sum_{j=2}^{n+1} f(j)$$

Получили физтех.требуемое. $\square$

Пример. Пусть физтех.. $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \geq 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}$

$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ физтех.сходится физтех.при физтех. $\alpha > 1$, физтех.значит физтех.и физтех. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}$ физтех.тоже физтех.сходится.

Теорема 1.5. (Признак физтех.Даламбера)

Пусть физтех. $a_k > 0 \forall k \in \mathbb{N}$. физтех.Тогда:

1. *физтех.* $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = p < 1$, *физтех.тогда физтех.ряд физтех.* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *физтех.сходится.*
2. *физтех.* $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1$, *физтех.тогда физтех.ряд физтех.* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *физтех.расходится.*

Доказательство. По *физтех.определению физтех.верхнего физтех.предела:*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists .N \in \mathbb{N})(\forall .n \geq .N) . \frac{a_{n+1}}{a_n} < p + \varepsilon = .p < 1$$

$$(\forall .k \in .N) . a_{N+k} = \frac{a_{N+k}}{a_{N+k-1}} \cdot \frac{a_{N+k-1}}{a_{N+k-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{N+1}}{a_N} \cdot a_N < .p^k \cdot a_N$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ *физтех.сходится физтех.по физтех.(??).* Получили *физтех.требуемое.* □

Теорема 1.6. (Признак *физтех.Коши*)

Пусть $a_k > 0$. $f.a.k \in \mathbb{N}$. физтех.Тогда:

1. *физтех.* $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, *физтех.тогда физтех.* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *физтех.сходится.*
2. *физтех.* $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, *физтех.тогда физтех.* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *физтех.расходится.*

Доказательство. Докажем *физтех.первый физтех.пункт.*

$$p := \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}, (\forall \varepsilon > 0)(\exists .N \in \mathbb{N})(\forall .n > N) . \sqrt[n]{a_n} < p + \varepsilon = .p < 1, .a_n < (.p)^n, .ss[N+1].p \text{ физтех.}$$

Теперь *физтех.второй.* *физтех.* $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = p > 1$, *.ex* $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$, *.lim* $_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[n_k]{a_{n_k}} = p$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists .K \in \mathbb{N})(\forall .k > K) . \sqrt[n_k]{a_{n_k}} > p - \varepsilon = q > 1 \Rightarrow .a_{n_k} > q^{n_k} \rightarrow +\infty, .k \rightarrow +\infty, .lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} \neq 0$$

Получили *физтех.требуемое.* □

Замечание. Теоремы *физтех.(??) физтех.и физтех.(??) физтех.иногда физтех.записывают физтех.в физтех.предельной физтех.форме.* *физтех.Отличие физтех.заключается физтех.в физтех.том, физтех.что физтех.предел физтех.становится физтех.не физтех.верхний, физтех.а физтех.обычный, физтех.и физтех.также физтех.добавляется физтех.условие: при физтех.lim = 1 физтех.ничего физтех.про физтех.сходимость физтех.с физтех.помощью физтех.этих физтех.теорем физтех.сказать физтех.нельзя.*